

No. of Printed Pages : 8
Roll No.

180014

1st Year / Common

Subject : Applied Chemistry

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

SECTION-A

Note: Multiple choice questions. All questions are compulsory (6x1=6)

Q.1 Viscosity of an oil is determined by:- (CO9)

- a) Viscometer b) Vapourizer
- c) Vapourimeter d) Vacuum cleaner

Q.2 In electro-refining anode is made up of:- (CO8)

- a) Pure metal b) Electrolyte
- c) Impure metal d) none of these

Q.3 On boiling water becomes free from:- (CO7)

- a) Permanent hardness b) Temporary hardness
- c) Suspended particles d) Floating impurities

- Q.4 One Faraday is equal to:- (CO5)
- a) 9650 C b) 10000 C
- c) 19600 C d) 96500 C
- Q.5 Haematite is an ore of:- (CO8)
- a) Copper b) Aluminium
- c) Iron d) Zinc
- Q.6 An example of Condensation polymer is:- (CO12)
- a) Polyethylene b) Polyvinyl chloride
- c) Bakelite d) None

SECTION-B

Note: Objective/ Completion type questions. All questions are compulsory. (6x1=6)

- Q.7 One of Aluminium metal is _____. (CO8)
- Q.8 During electrolysis, reaction at anode is _____. (CO5)
- Q.9 Fire point of a lubricant is _____ (less/more) than flash point. (CO11)
- Q.10 Full form of CNG _____ (CO9)

Q.11 Define Calorific value. (CO10)

Q.12 Duralumin is an alloy of _____. (CO8)

SECTION-C

Note: Short answer type questions. Attempt any eight questions out of ten questions. (8x4=32)

Q.13 Define Oxidation and Reduction in terms of electron concept with an example. (CO5)

Q.14 Enlist any four qualities of drinking water. (CO7)

Q.15 Define Electroplating. Write 3 purpose of electroplating. (CO5)

Q.16 Write down the composition of LPG. Give its one use. (CO9)

Q.17 Write down the differences between scale and sludge formation. (CO7)

Q.18 Enlist any four characteristics of a good fuel. (CO10)

Q.19 Define Alloy. Name the types of alloy with one example in each case. (CO8)

Q.20 Define condensation Polymerization with examples. (CO13)

Q.21 Define the following terms:-

(C011)

- a) TAN b) Oiliness.

Q.22 List down the applications of polymers in daily life.

(CO12)

SECTION-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x8=16)

(2x8=16)

Q.23 With the help of a neat labelled diagram explain the Froath Floatation process. (CO8)

(C08)

Q.24 i) Give the monomers of PVC and Teflon and one use of each. (CO12)

(CO12)

ii) Explain electrolytic refining process with labelled diagram. (CO5)

(C05)

Q.25 i) Define Soft Water and Hard Water. Enlist the causes of hardness of water. (CO7)

(C07)

ii) State Faraday's first law of electrolysis. Write its Mathematical expression. (CO5)

(C05)

1st Year / Common

Subject : Applied Chemistry

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

भाग - क

नोट:- बहु विकल्पीय प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6x1=6)

प्र.1 तेल की श्यानता को मापा जाता है -

क) विस्कोमीटर

ख) वेपोराइजर

ग) वेपोरीमीटर

घ) वैक्यूम क्लीनर

प्र.2 विद्युत परिशोधन में एनोड बना होता है -

क) शुद्ध धातु

ख) इलेक्ट्रोलाइट

ग) अशुद्ध धातु

घ) इनमें से कोई नहीं

प्र.3 पानी को उबालने पर वह मुक्त हो जाता है -

क) स्थायी कठोरता से

ख) अस्थायी कठोरता से

ग) निर्लंबित कणों से

घ) तैरती अशुद्धियों से

प्र.4 एक फैराडे बराबर होता है -

क) 9650 C

ख) 10000 C

ग) 19600 C

घ) 96500 C

प्र.5 हेमेटाइट _____ का अयस्क है।

क) कॉपर

ख) एल्युमिनियम

ग) आयरन

घ) जिंक

प्र.6 संघनन बहुलक का एक उदाहरण है -

क) पॉलीथीन

ख) पॉलीविनाइल क्लोराइड

ग) बैकेलाइट

घ) इनमें से कोई नहीं

भाग - ख

नोट:- वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6x1=6)

प्र.7 एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क _____ है।

प्र.8 विद्युत अपघटन के दौरान एनोड पर प्रतिक्रिया _____ होती है।

प्र.9 किसी स्नेहक का फायर पॉइंट फ्लैश पॉइंट से _____ होता है। (अधिक / कम)

- प्र.10 CNG का पूरा नाम _____ है।
- प्र.11 ऊष्मीय मान की परिभाषा लिखिए।
- प्र.12 ड्यूरालुमिन _____ की मिश्रधातु है।

भाग - ग

नोट:- लघु उत्तरीय प्रश्न। 10 में से किन्हीं 8 प्रश्नों को हल कीजिए।

(8x4=32)

- प्र.13 इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन की परिभाषा दीजिए तथा एक उदाहरण दीजिए।
- प्र.14 पेयजल के चार गुण लिखिए।
- प्र.15 विद्युतलेपन को परिभाषित कीजिए। विद्युतलेपन के तीन उद्देश्य लिखिए।
- प्र.16 एलपीजी की संरचना लिखिए और इसका एक उपयोग बताइए।
- प्र.17 स्केल और कीचड़ बनने में अंतर लिखिए।
- प्र.18 एक अच्छे ईंधन की चार विशेषताएँ लिखिए।
- प्र.19 मिश्रधातु को परिभाषित कीजिए। मिश्रधातुओं के प्रकार बताइए और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए।
- प्र.20 संघनन बहुलकीकरण को परिभाषित कीजिए और उदाहरण दीजिए।

प्र.21 निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए

क) टी ए एन

ख) तैलीयकरण

प्र.22 दैनिक जीवन में बहुलकों के अनुप्रयोगों की सूची बनाइए।

भाग - घ

नोट:- दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तीन में से किन्हीं दो प्रश्नों को हल कीजिए। (2x8=16)

प्र.23 एक सुंदर लेबलयुक्त आरे की सहायता से झाग प्लावन प्रक्रिया को समझाइए।

प्र.24 I) पी वी सी और टेफ्लोन के एकलक लिखिए तथा प्रत्येक का एक उपयोग बताइए।

ii) एक लेबलयुक्त आरे की सहायता से विद्युत परिशोधन प्रक्रिया को समझाइए।

प्र.25 i) कठोर जल और मृदु जल को परिभाषित कीजिए। जल की कठोरता के कारण बताइए।

ii) फ़ैराडे का प्रथम नियम लिखिए तथा इसका गणितीय निरूपण दीजिए।